תכונות כוח החיכוך

בניסויי חיכוך גוף לוחץ על משטח בלתי משומן, וכוח **F** מנסה לדחוף את הגוף. לכוח החיכוך יש את התכונות הבאות:

1. אם הגוף במנוחה, כוח החיכוך הסטטי $\mathbf{f_s}$ ורכיב הכוח **F** המקביל למשטח מאזנים אחד את השני. כלומר $\mathbf{f_s}$ אנטי מקביל לרכיב של **F**

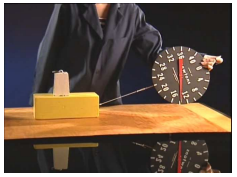
2. ל- $\mathbf{f_s}$ יש ערך מקסימלי של $\mathbf{f_{s,max}}$. ערכו ניתן ע"י $f_{s,max} = \mu_s N$

כאשר μ_s הוא מקדם החיכוך הסטטי ו – N הוא גודל הכוח הנורמלי שהמשטח מפעיל על הגוף.

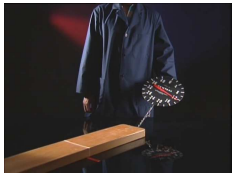
3. אם הגוף בתנועה, כוח החיכוך ניתן ע"י $f_k = \mu_k N$

כאשר μ_k הוא מקדם החיכוך הקינטי.

כוח החיכוך תלוי בכוח המגע בין המשטחים ולא בשטח המגע!







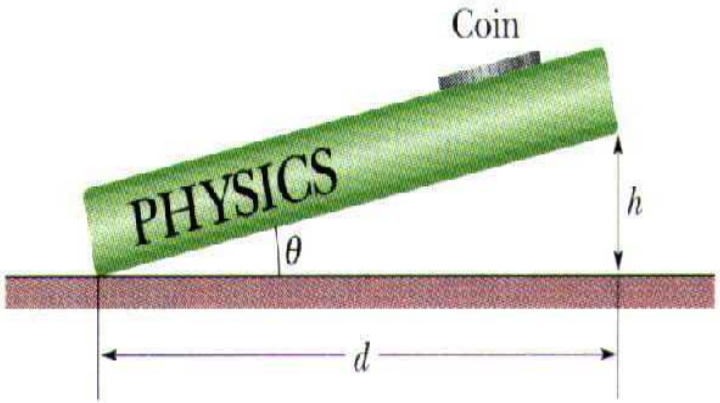


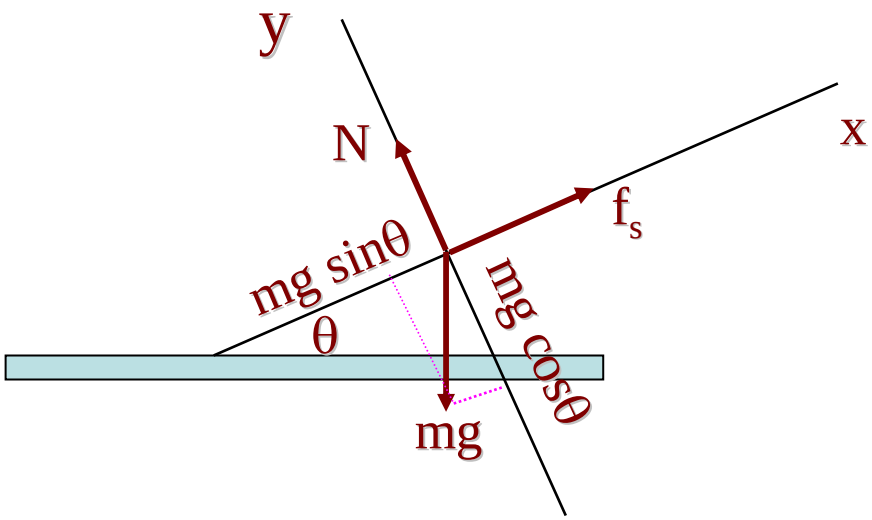
טבלה 5-1 מקדמי חיכוך

החומרים	סטטי, μ_s	קינטי, μ_k
פלדה על פלדה	0.74	0.57
אלומיניום על פלדה	0.61	0.47
נחושת על פלדה	0.53	0.36
פליז על פלדה	0.51	0.44
אבץ על ברזל יצוק	0.85	0.21
נחושת על ברזל יצוק	1.05	0.29
זכוכית על זכוכית	0.94	0.40
נחושת על זכוכית	0.68	0.53
טפלון על טפלון	0.04	0.04
טפלון על פלדה	0.04	0.04
גומי על בטון יבש	1.0	0.8
גומי על בטון רטוב	0.30	0.25

דוגמה

מטבע מונח על ספר שהוטה בזוית θ. בניסוי נמצא שכאשר θ הוגדלה ל - 13° הוא החל להחליק. מהוא מקדם החיכוך הסטטי בין המטבע לספר?





$$f_s = f_{s,max} = \mu_s N$$

$$\mu_s = f_s / N$$

$$\mathbf{f}_s + \mathbf{N} + m\mathbf{g} = 0$$

$$f_s - mg \sin\theta = 0$$

$$N - mg \cos\theta = 0$$

$$f_s / N = \tan\theta$$

$$\mu_s = 0.23$$

כוחות גרר (drag forces) ומהירות סופית

כל גוף הנע בתוך נוזל או גז מתנגש עם מולקולות הנוזל (גז) הנמצאות בתנועה מתמדת.

נניח שהגוף הוא גוף קהה (כדור) ולא חד (כידון) ומהירותו היחסית ביחס לנוזל (גז) היא גבוהה מספיק כך שנוצרות מערבולות מאחורי הגוף.

במקרה זה פועל על הגוף כוח עוצר **D** הניתן ע"י $D = \frac{1}{2} C \rho A v^2$

כאשר

ρ - צפיפות הנוזל (גז)

A - שטח חתך הרוחב של הגוף

v - מהירות הגוף

C- מקדם הגרר מקבל ערכים בין 0.4 עד 1.0. לא תמיד הוא קבוע אלא תלוי במידת מה במהירות. אם המהירות לא משתנה בהרבה, ניתן לראות אותו כקבוע.



לפי חוק שני של ניוטון

$$\mathbf{D} - m\mathbf{g} = m\mathbf{a}$$

a תלוי ב – **D**. בתחילה המהירות קטנה ולכן **D** קטן. התאוצה היא **g**. המהירות גדלה ולכן כוח הגרר גדל והתאוצה קטנה. המהירות ממשיכה לגדול עד אשר הגוף מגיע למהירות שבה כוח הגרר מאזן את הכוח הגרביטציוני. זוהי המהירות הסופנית.

$$\tfrac{1}{2}C\rho A v_t^2 - mg = 0$$

$$v_t = (2mg/C\rho A)^{1/2}$$

□

גוף	$v_t(m/s)$	95% מהמרחק*
כדור ברזל	145	2500
צניחה חופשית	60	430
בייסבול	42	210
כדור טניס	31	115
כדורסל	20	47
כדור פינגפונג	9	10
טיפת גשם	7	6
צנחן	5	3

* המרחק שהגוף צריך ליפול ממנוחה עד שהוא מגיע ל 95% ממהירותו הסופנית.

□

הקטנת או הגדלת כוח הגרר נעשה ע"י הגדלת או הקטנת חתך הרוחב A.



מחליק סקי יוצר מגופו צורת ביצה כדי להקטין את A וכתוצאה מכך להקטין את **D** ולהגדיל את מהירותו.



צנחן בנפילה חופשית מגדיל את חתך הרוחב של גופו כדי להגדיל את כוח הגרר ולהקטין את מהירות נפילתו.

טיפת גשם, שרדיוסה 1.5 מ״מ נופלת מענן הנמצא בגובה של 1200 מטר. מקדם הגרר הוא 0.60. חשב את מהירותה הסופנית בהנחה שהטיפה היא כדורית וצפיפותה ρ_l היא 1000 ק״ג למטר מעוקב וצפיפות האוויר ρ_a היא 1.2 ק״ג למטר מעוקב.

$$A = \pi R^2$$

$$m = \rho_l V = \rho_l (4\pi/3) R^3$$

$$v_t = (2mg/ C\rho_a A)^{1/2} = (8\pi R^3 \rho_l g / 3C\rho_a \pi R^2)^{1/2} = 7.4 \text{ m/s}$$

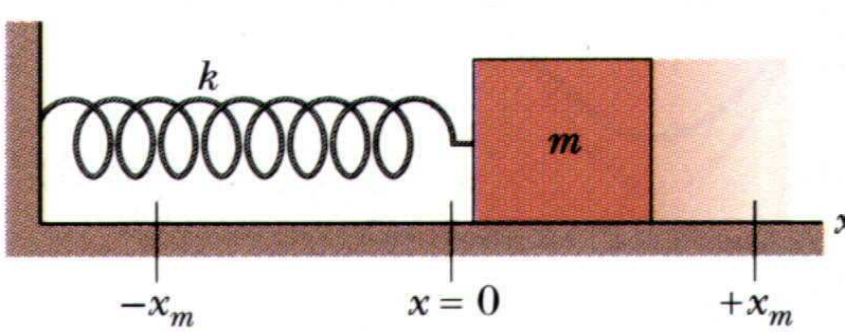
מה הייתה מהירות הטיפה אם לא היה כוח גרר?

$$v = \sqrt{2gh} = 2 \times 9.8 \times 1200 = 153 \frac{m}{s}$$

□

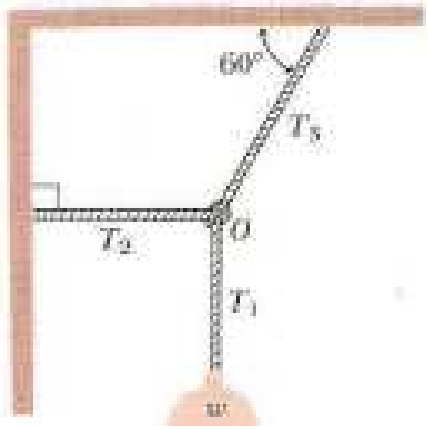
חוק הוק

אם גוף מחובר לקפיץ פועל עליו כוח המנוגד, ופרופורציוני להעתקו.



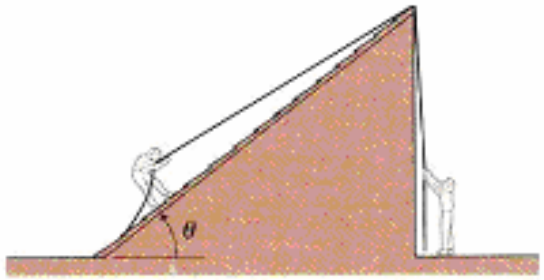
$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

המסה המחוברת לקפיץ מבצעת תנוע הרמונית פשותה



דוגמה 5–5 בציור 5–4a, מנורה שמשקלה w תלויה בחבל הקשור בנקודה O אל שני חבלים אחרים, שהאחד צמוד אל התקרה והשני אל הקיר. ברצוננו למצוא את המתיחויות בשלושת החבלים הללו, בהנחה כי משקליהם זניחים.

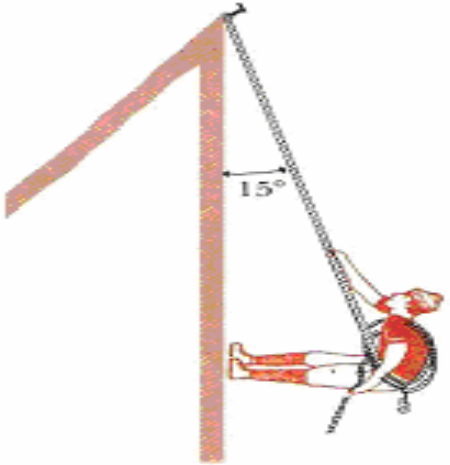
$$T_1 = w,$$
$$T_2 = 0.577\,w,$$
$$T_3 = 1.155\,w.$$



דוגמה 5–6 פועל שמסתו w_1 בודק גג משופע חלק לגמרי שזוית שיפועו θ כמתואר בציור 5–5a. הוא קשור בחבל שמסתו זניחה העובר על ראש הגג, יורד בצד האנכי של הבנין, ומוחזק על-ידי עוזר שמשקלו w_2 הנמצא על הקרקע. העוזר מוצא שכדי להחזיק את הפועל על הגג, הוא חייב להפעיל את מלוא משקלו על החבל. אם ידוע לנו משקלו w_1 של הפועל, מה משקלו w_2 של העוזר?

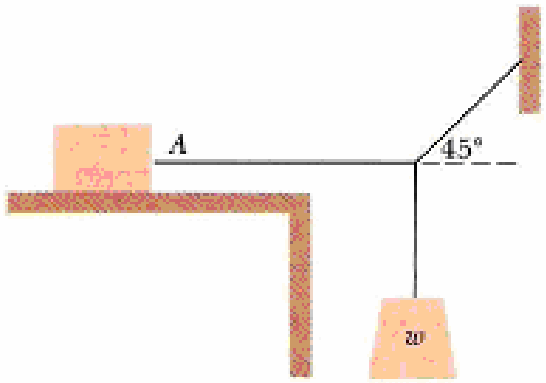
$$w_2 = w_1 \sin\theta$$

□



5–41 ציור 5–27 מראה טכניקה המשמשת מטפסי הרים לירידה על-פני צוקים אנכיים. המטפס יושב במושב של חבל והחבל משתחל דרך התקן-חיכוך המצורף אל המושב. נניח כי הצוק חלק לחלוטין, ורגלי המטפס לוחצות אופקית אל תוך הצוק; אם משקל המטפס 600 ני, מצא את המתיחות בחבל ואת כוח הלחיצה של רגלי המטפס על הצוק.

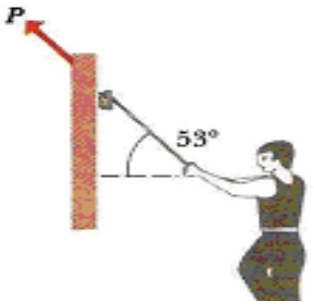
161N
621N



5–46 משקל הבול A שבציור 5–28 הוא 100 ני. מקדם-החיכוך הסטטי שבין הבול והמשטח הוא 0.40; משקל המשא w 30.0 ני, והמערכת כולה נמצאת בשיווי-משקל.

א) מה גודל כוח החיכוך הפועל על בול A? 30 N

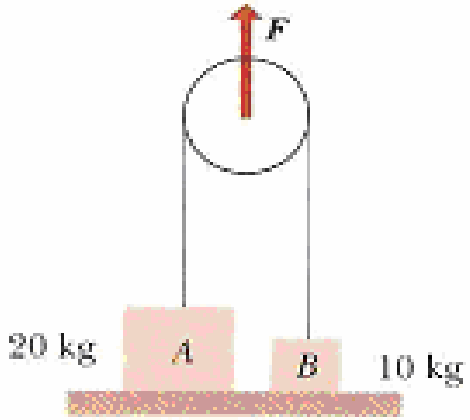
ב) מה ערכו המקסימלי של w, שבו עדיין תישאר המערכת בשיווי-משקל? 40 N



5–47 מנקה חלונות דוחף את מברשת הניקוי שלו כלפי מעלה לאורך חלון אנכי במהירות קבועה על-ידי הפעלת הכוח $\boldsymbol{P}$, כמוראה בציור 5–29. משקל המברשת 9.00 ני, ומקדם החיכוך הקינטי $\mu_k = 0.40$. חשב

א) את גודל הכוח $\boldsymbol{P}$; 16.1 N

ב) את הכוח הנורמלי שהחלון מפעיל על המברשת. 9.71 N



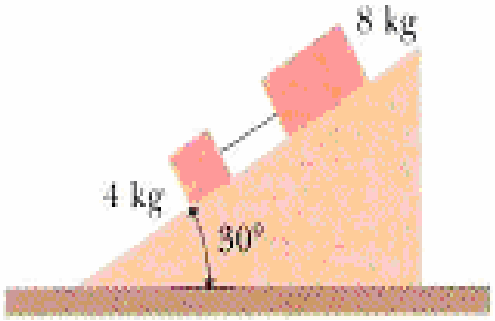
5–62 מסות הבולים A ו-B שבציור 5–38 הן 20.0 קגיים ו-10.0 קגיים, בהתאמה. בתחילה הן נמצאות במנוחה על הרצפה ומקושרות בחוט נעדר-משקל העובר על גלגילה נעדרת משקל וחיכוך. כוח $\boldsymbol{F}$ מופעל על הגלגילה כלפי מעלה. מצא את התאוצות $\boldsymbol{a_1}$ של A ו-$\boldsymbol{a_2}$ של B, כאשר גודלו של F הוא

א) 124 ני, ב) 294 ני, ג) 424 ני.

א) $a_1=a_2=0$

ב) $a_1=0,\ a_2=4.9\text{m/s}^2$

ג) $a_1=0.8\text{m/s}^2,\ a_2=11.4\text{m/s}^2$



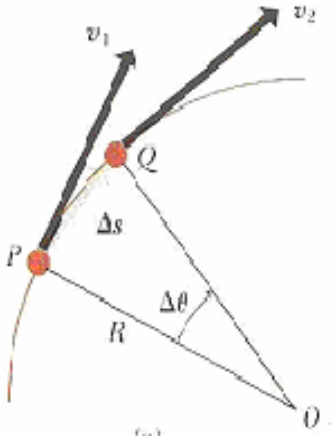
5–64 שני בולים שמסותיהם 4.00 קגיים ו-8.00 קגיים, מקושרים בחבל דק ומחליקים במורד מישור משופע שזוית נטייתו 30.0°, כמוראה בציור 5–39. מקדם החיכוך הקינטי שבין הבול בן 4.00 הקגיים והמישור הוא 0.20; וזה שבין הבול בן 8.00 הקגיים והמישור הוא 0.40. חשב,

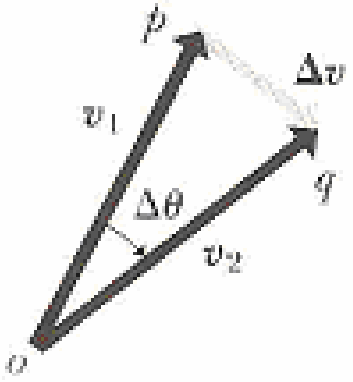
א) את תאוצת כל בול; $2.07\ \text{m/s}^2$

ב) את המתיחות בחבל. $4.53\ \text{m/s}^2$

□

תנועה מעגלית





$$\mathrm{v} = \frac{\Delta S}{\Delta t} \qquad \Delta S = R\Delta\theta$$

$$\frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \omega$$

מהירות זויתית

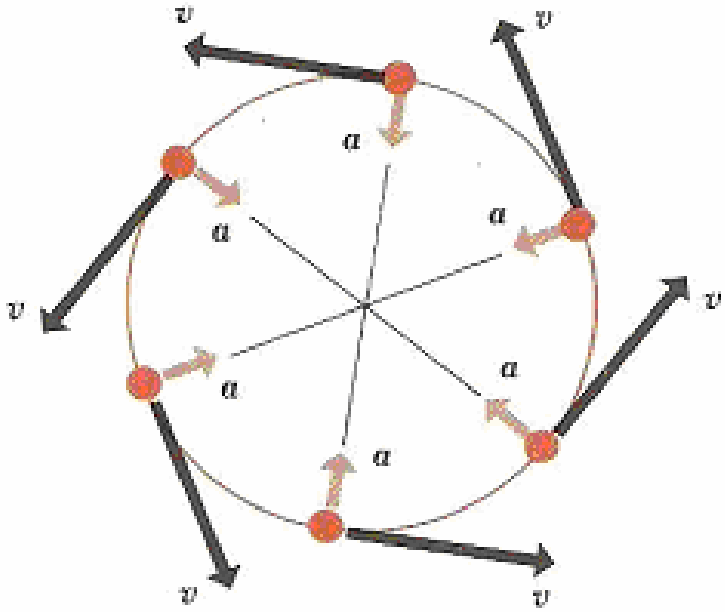
$$\Rightarrow \quad \mathrm{v} = \omega R$$

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{\mathrm{v}}}{\Delta t}$$

$$\frac{\Delta \mathrm{v}}{\mathrm{v}} = \frac{\Delta S}{R} \longrightarrow a = \frac{\mathrm{v}}{R}\frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{\mathrm{v}^2}{R}$$

תאוצה צנטריפטית

$$a_{\perp} = \frac{\mathrm{v}^2}{R}$$



$$\mathrm{v} = \frac{2\pi R}{\tau} = 2\pi R n \quad \longrightarrow \quad \tau = \frac{1}{n} = \frac{2\ \pi\ R}{\mathrm{v}}$$

$$\boxed{F = ma_{\perp} = \frac{m\mathrm{v}^2}{R}}$$

$$\mathrm{v} \neq const \Rightarrow \qquad \boxed{a_{\parallel} = \frac{\Delta \mathrm{v}}{\Delta t}}$$

$$\boxed{a = \sqrt{a_{\perp}^2 + a_{\parallel}^2}}$$



תאוצה זוויתית

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \qquad v = \omega R \quad \Rightarrow \quad a = \frac{\Delta(\omega R)}{\Delta t} = R\frac{\Delta\omega}{\Delta t} = R\alpha$$

$$\boxed{\alpha \equiv \frac{\Delta\omega}{\Delta t}} \qquad [\alpha] = \frac{rad}{s^2} \qquad \boxed{a = \alpha R}$$

סיבוב בתאוצה זוויתית קבועה

הקינמטיקה של תנועה זוויתית דומה לתנועה ליניארית.

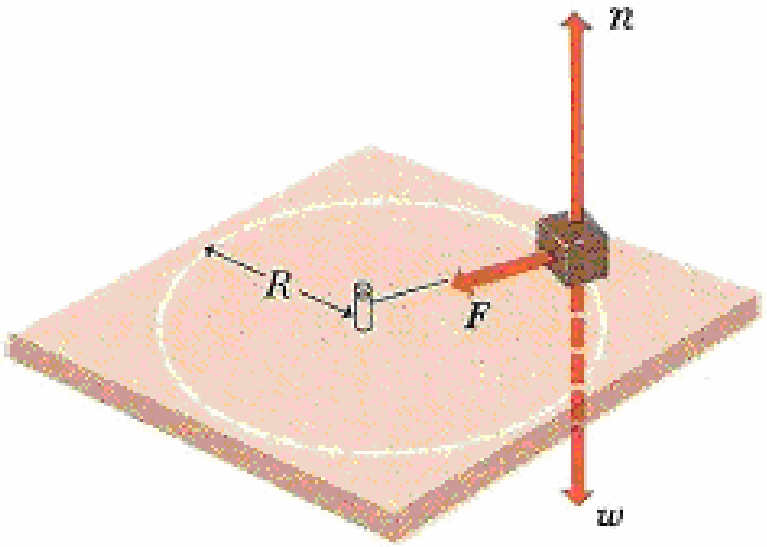
$$v = v_0 + at \qquad \omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$x - x_0 = v_0 t + \tfrac{1}{2} a t^2 \qquad \theta - \theta_0 = \omega_0 t + \tfrac{1}{2} \alpha t^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \qquad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\,\alpha\,(\theta - \theta_0)$$

המשוואות המתארות את תנועת הסיבוב של גוף הנע בתנועה סיבובית בתאוצה זוויתית קבועה זהות למשוואות של תנועה ליניארית בהחלפה מתאימה של המשתנים.

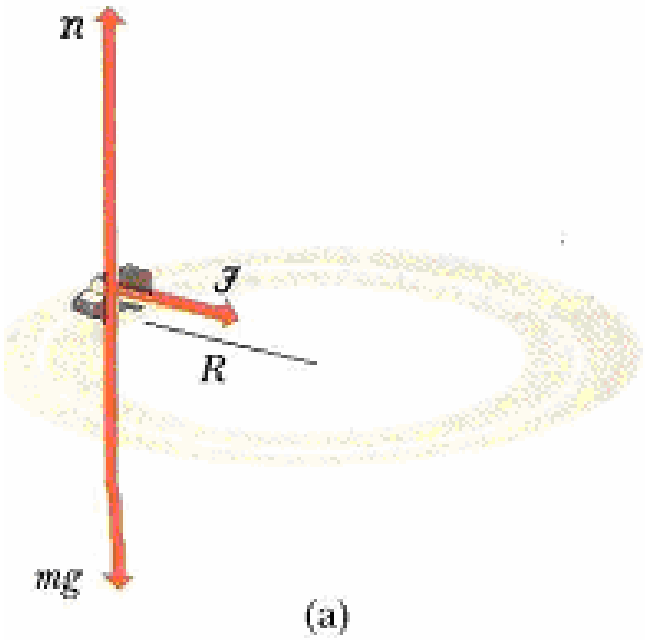
דוגמה 6—3 קופסת פלסטיק קטנה שמסתה 0.200 קג"ם מסתובבת קצובות במעגל על משטח אופקי נטול-חיכוך, כגון שולחן-אויר. הקופסה צמודה בחוט שאורכו 0.200 מ' אל פין הקבוע במשטח, כבציור 6–3. אם הקופסה משלימה שני סבבים מלאים בשניה, חשב את הכוח F שהחוט מפעיל עליה.



6 – 3

$$F = 6.32N$$

דוגמה 6–5 נהג משאית נוסע על כביש מישורי לא מוגבה במעקם שרדיוסו R. אם מקדם-החיכוך שבין הצמיגים והכביש הוא μ_s, מהי המהירות המקסימלית v שבה יכול הנהג לעבור את המעקם מבלי להחליק?



(a)

$$v_{max} = \sqrt{gR\mu_s}$$

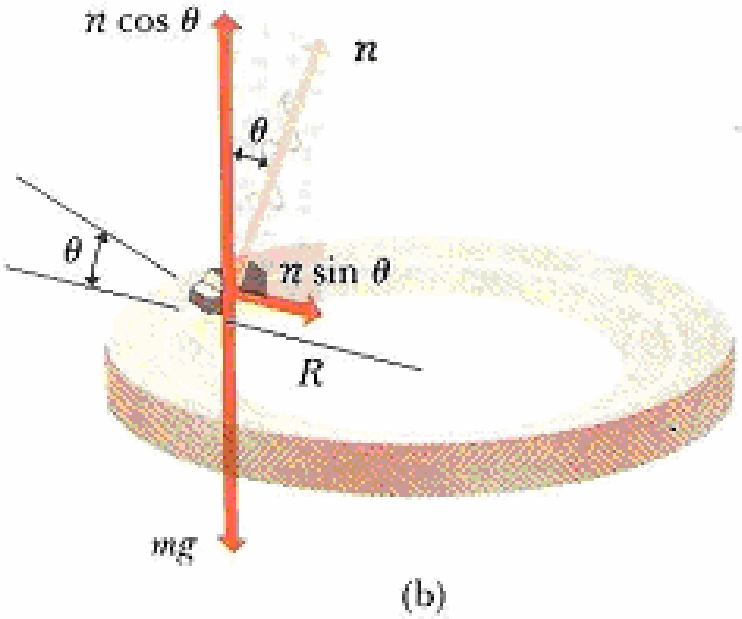
$R = 25m, \quad \mu_s = 0.25$:

$$v_{max} = 11.1 \text{ m/s}$$

הינו כ-40 קמ/שעה. זוהי המהירות המקסימלית; אם הנהג ייסוב במעקם לאט יותר, יהיה כוח החיכוך *קטן מ-* $\mu_s mg$. מדוע אנו משתמשים במקדם החיכוך *הסטטי* למשאית נעה? מה יקרה אם הנהג יסע *מהר יותר* מן המהירות המקסימלית? ❑

■

דוגמה 6–6 מהנדס דרכים מציע לסלול מחדש את המעקם שבדוגמה 6–5, ולהגביה את שפתו כך שבמהירות מסויימת v, *לא יהיה דרוש* שום חיכוך כדי שכלי-הרכב יוכלו לעוברו ללא החלקה. באיזו זוית דרוש להגביהו?

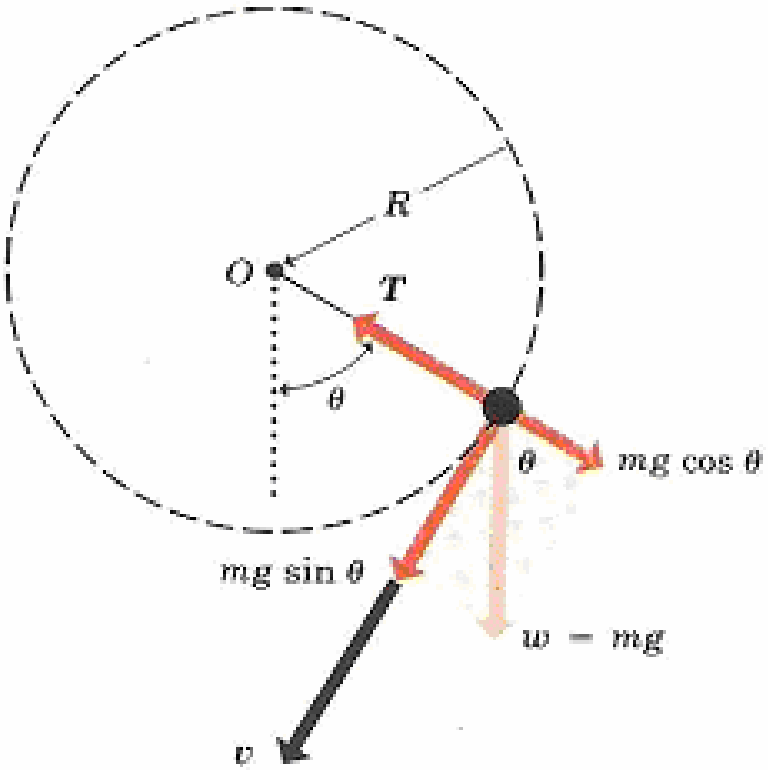


(b)

$$\tan\theta = \frac{v_{max}^2}{gR}$$

$$\theta = 26.7^0$$

תנועה במעגל אנכי



$$F_{\parallel} = mg\sin\theta \qquad F_{\perp} = T - mg\cos\theta$$

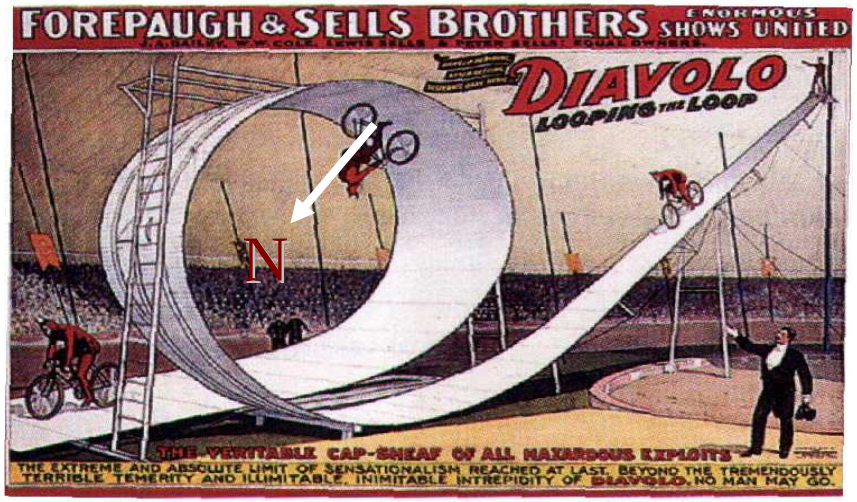
$$a_{\parallel} = g\sin\theta$$

$$a_{\perp} = \frac{T - mg\cos\theta}{m} = \frac{\mathrm{v}^2}{R}$$

$$T = m(\frac{\mathrm{v}^2}{R} + g\cos\theta)$$

$$\theta = 0 \Rightarrow T = m(\frac{\mathrm{v}^2}{R} + g) \qquad \theta = \pi \Rightarrow T = m(\frac{\mathrm{v}^2}{R} - g)$$

$$T = 0 \Rightarrow \mathrm{v}_c = \sqrt{gR}$$



בשנת 1901 לוליין קרקס רכב על אופניו במסלול אנכי שרדיוס 2.7 מטר. מהי מהירותו בקצה העליון כדי שיישאר במגע עם המסלול.



בקצה העליון

$$-N - mg = - ma$$

$$-N - mg = - mv^2/R$$

לאבד מגע פירושו שאין כוח נורמלי בין המסלול והאופנים.

$$N = 0$$

$$v = (Rg)^{½} = 5.1 \text{ m/s}$$

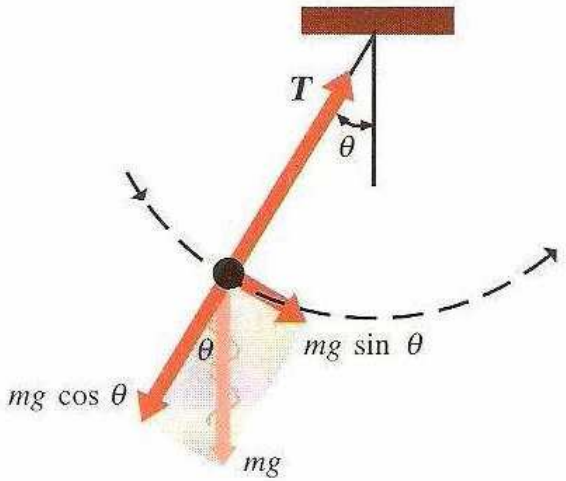
□

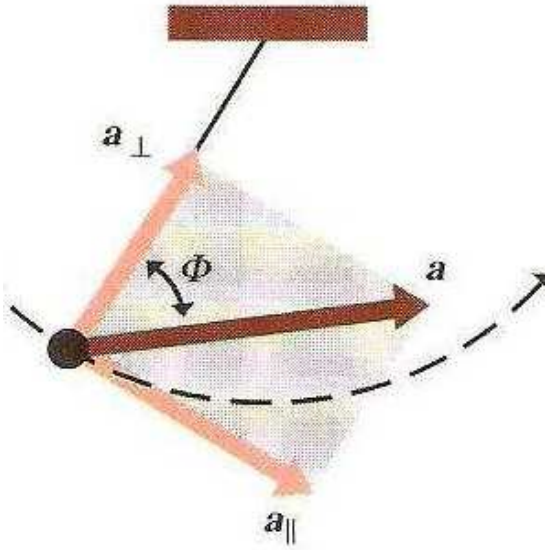
דוגמה 6–8 בציור 6–8, גוף קטן שמסתו $m \Leftarrow 0.10$ קג"ם מתנודד במעגל אנכי בקצה חוט שאורכו $R \Leftarrow 1.0$ מ'. מהירותו $v \Leftarrow 2.0$ מ/ש כאשר החוט מהווה זוית $\theta \Leftarrow 30°$ עם האנך. מצא

א) את הרכיבים הרדיאלי והמשיקי של תאוצתו ברגע האמור,

ב) את גודלה וכיוונה של התאוצה השקולה,

ג) את המתיחות T שבחוט.

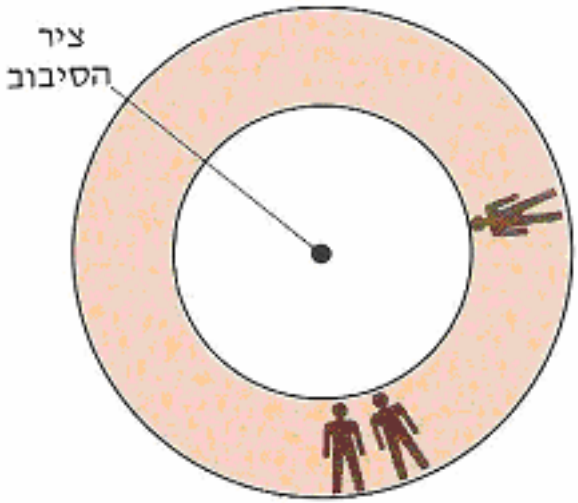




א) $4\ m/s^2$, $4.9\ m/s^2$

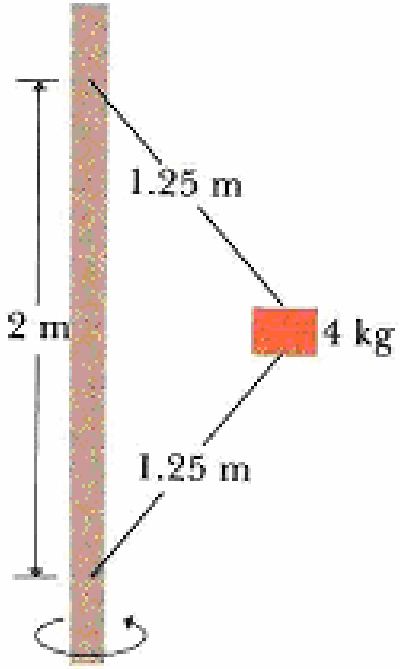
ב) $6.33\ m/s^2$
50.8^0

ג) $1.25\ N$



6–11 אחת הבעיות לקיום בני-אדם בחלל החיצון היא העובדה שהם נעדרי-משקל. אחת הדרכים לעקוף את הבעיה היא לתכנן תחנות-חלל כמוראה בציור 6–10, אשר תסתובבנה סביב מרכזן בקצב קבוע. מצב זה יוצר כובד מלאכותי. אם קוטר תחנת-החלל הוא 1,400 מ', בכמה סבבים לדקה עליה להסתובב כדי שתאוצת הכובד המלאכותי תהיה 9.80 מ/ש^2?

n = 1.13 rpm



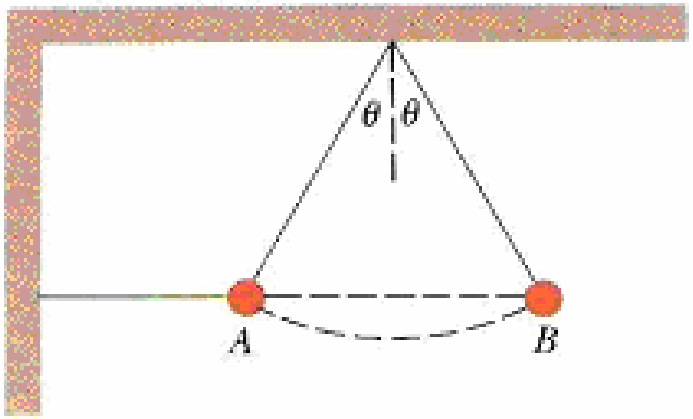
6–29 הבול בן 4.00 קג"ים שבציור 6–12 קשור אל מוט אנכי בשני חוטים. כשהמערכת מסתובבת על ציר המוט, נמתחים החוטים כמוראה בציור.

א) כמה סבבים לדקה חייבת המערכת להשלים, כדי שהמתיחות בחוט העליון תהיה 90.0 ני?

ב) מה היא אז המתיחות בחוט התחתון?

n = 63 rpm T = 41N

6–39 כדור נמצא במנוחה במצב A שבציור 6–14, כשהוא קשור בשני חוטים קלים. חותכים את החוט האופקי והכדור מתחיל להתנדד כמטוטלת, ומגיע עד B שהיא הנקודה הרחוקה ביותר בתנודתו. מהו היחס בין המתיחות בחוט הנושא במצב B לבין המתיחות במצב A לפני שנחתך החוט האופקי?



ציור 6–14

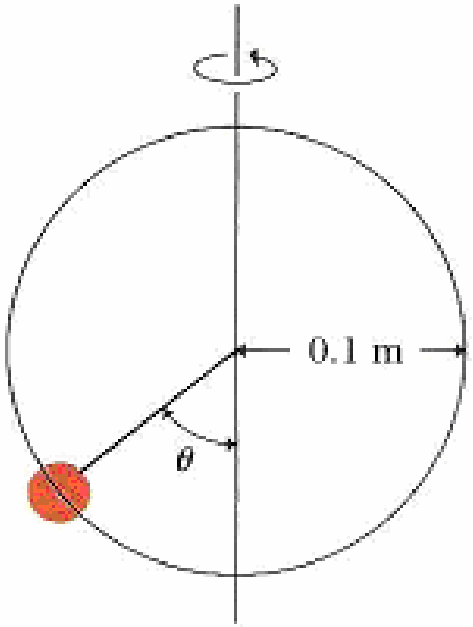
$$T_B/T_A = \cos^2\theta$$

6–41 חרוז מחליק ללא חיכוך על חישוק מעגלי עשוי תייל דק שרדיוסו 0.100 מ' במישור אנכי. החישוק מסתובב בקצב קבוע של 3.00 סבבים בשניה על ציר אנכי, כבציור 6–16.

א) מצא את הזוית θ שבה מצוי החרוז בשיווי-משקל אנכי (כמובן שיש לו תאוצה רדיאלית בכיוון אל המרכז).

ב) האפשרי הדבר שהחרוז יסתובב באותו גובה כמרכז החישוק?

ג) מה יקרה אם החישוק יסתובב בקצב של סבב 1.00 בשניה?



ציור 6–16

א) $\theta = 74^0$

ב) לא

ג) ?